



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Технологии хранения в системах кибербезопасности

(наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

Уровень

бакалавриат

(бакалавриат, магистратура, специалитет)

Форма

обучения

очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Направление(-я)
подготовки

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности

(код(-ы) и наименование(-я))

Институт

Кибербезопасности и цифровых технологий (ИКБ)

(полное и краткое наименование)

Кафедра

КБ-2 «Прикладные информационные технологии»

(полное и краткое наименование кафедры, реализующей дисциплину (модуль))

Лектор

к.т.н., Селин Андрей Александрович

(сокращенно – ученая степень, ученое звание; полностью – ФИО)

Используются в данной редакции с учебного года

2024/2025

(учебный год цифрами)

Проверено и согласовано «___» _____ 2024 г.

А.А. Бакаев

*(подпись директора Института/Филиала
с расшифровкой)*

Москва 2024 г.



Технологии организации и хранения информации

2023 год



Лекция 16.

Облачные хранилища

Учебные вопросы лекции:

1. **Разновидности облачных хранилищ**
2. **Характеристики облачных хранилищ**
3. **Популярные облачные хранилища**
4. **Собственное облачное хранилище файлов**

Введение

Облачное хранилище данных (англ. cloud storage) — модель онлайн хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной. В отличие от модели хранения данных на собственных выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не видна.

Данные хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географически, вплоть до расположения на разных континентах



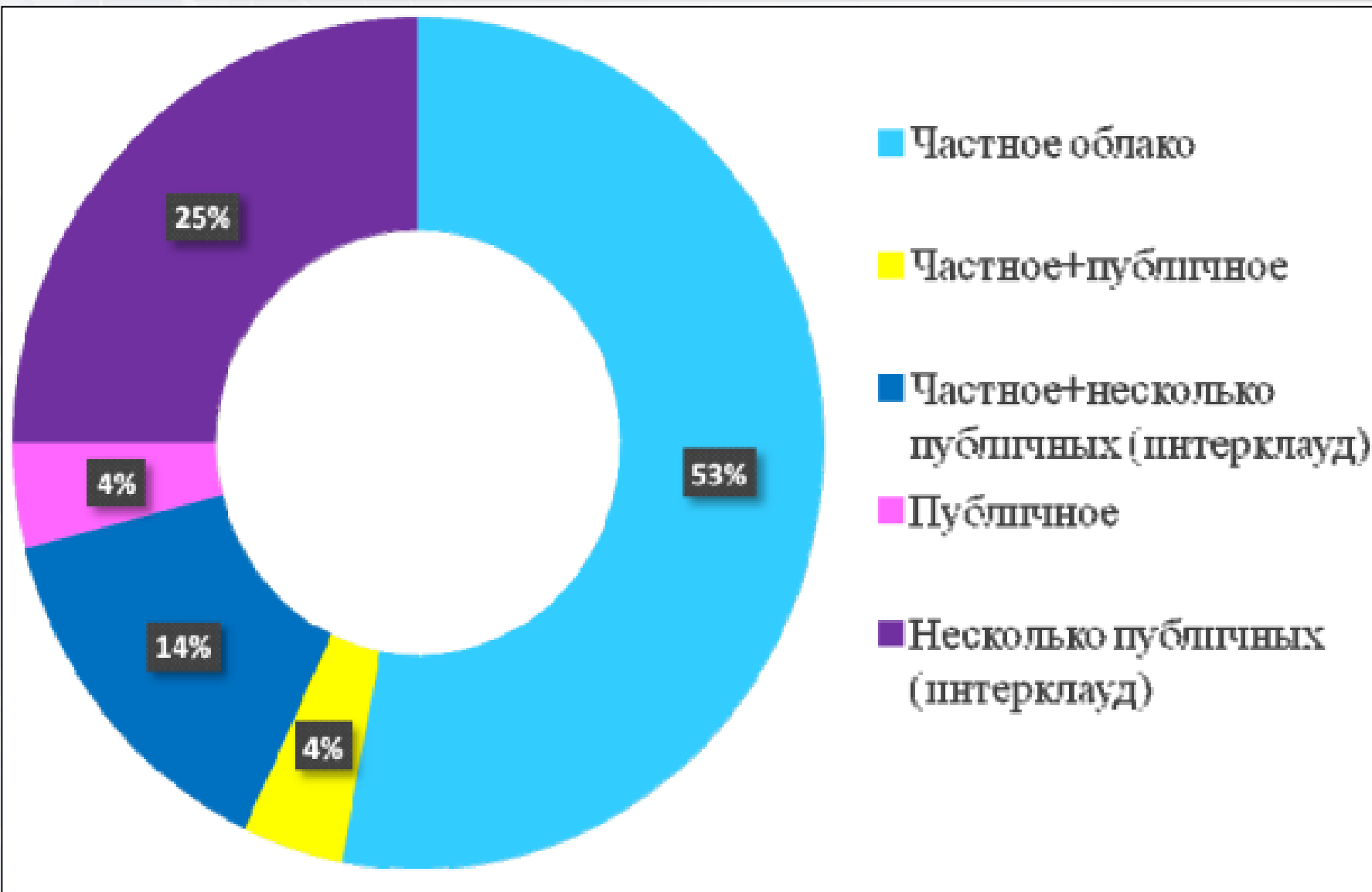
Разновидности облачных хранилищ

Независимо от разновидности и типа сервиса, принцип того, как работают облака одинаков и достаточно прост. Владелец сервиса (провайдер облачных услуг) предоставляет свою IT-инфраструктуру в пользование заказчикам, то есть делит ресурсы собственных серверных мощностей между клиентами.

Облака делят на два типа:

- **Публичные.** Путем создания виртуализированной инфраструктуры провайдер выделяет объем на жестких дисках для пользования клиентам. Услуги оплачиваются согласно тарифам или занятому пространству в облаке. Благодаря виртуализации достигается полная изоляция данных, что обеспечивает максимальную надежность и сохранность данных.
- **Частные.** Такие сервисы являются внутренними для компании, представляют собой дата-центр с виртуализированной инфраструктурой для хранения корпоративных данных. Доступ к нему имеют только работники предприятия, а администрированием занимается IT-подразделение компании.

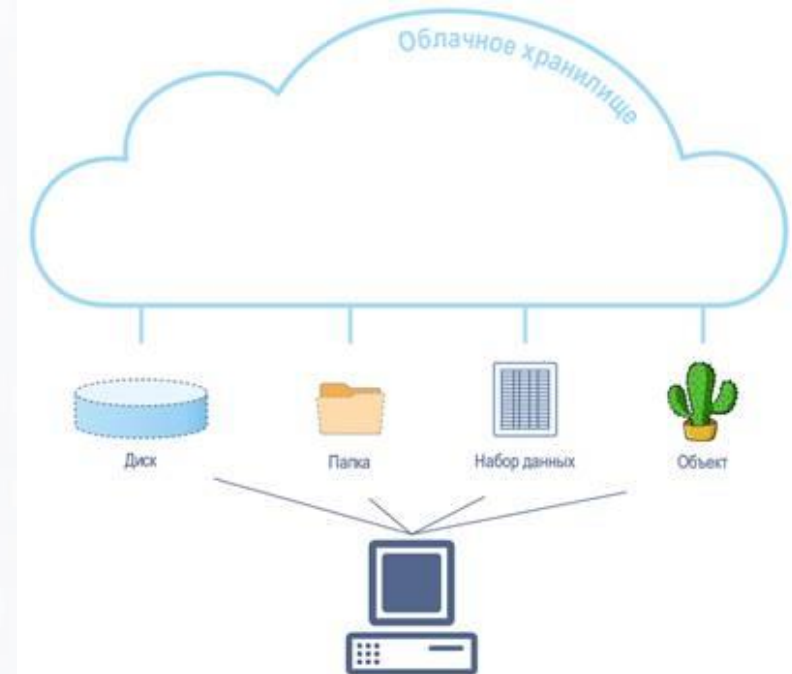
Разновидности облачных хранилищ



Разновидности облачных хранилищ

Наиболее современным и универсальным типом облачных хранилищ является *объектное хранилище*, которое позволяет работать с данными наиболее обобщённым способом.

Тип облачного ресурса	Тип данных	Примечание
Диск	Файлы, папки	Управление файловой системой диска, Разделение его на логические диски и т. д.; доступное дисковое пространство ограничено размером предоставленного диска
Папка	Файлы, папки	Нельзя управлять файловой системой и логической структурой дискового пространства; размер хранилища ограничен тарифом, а не размером диска
Набор данных	Числа, строки и другие атомарные данные	Приложение должно «знать» логические связи между этими данными, чтобы их правильно использовать
Объект	Набор связанных данных	Как правило, этот набор соответствует чему-то из реального мира: пользователю, документу, организации, товару и т. д.



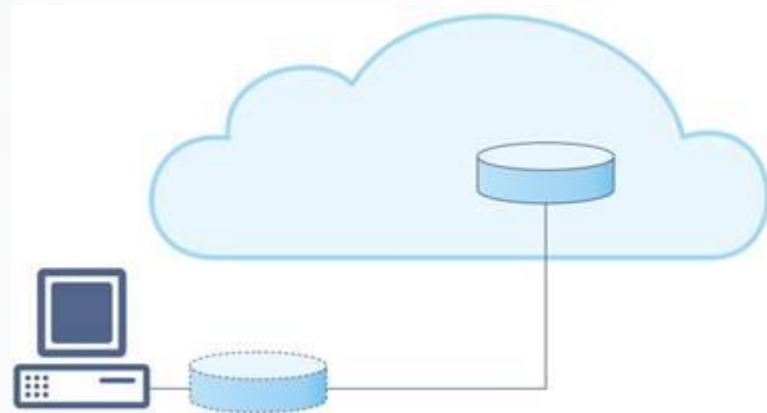
Облачное хранилище позволяет перебрасывать данные в облако, и при этом не беспокоиться о том, как именно они хранятся, и не задумываться об их резервном копировании. Когда данные, перемещенные в облако, понадобятся снова, достаточно будет просто обратиться в облако и получить данные. При этом пользователь может и не знать, как хранятся эти данные, где они хранятся, или того, что происходит с тем или иным оборудованием, когда он периодически перемещает данные в облако и извлекает их оттуда.

Облачные диски

Очень часто облачными дисками называют сервисы типа Dropbox, OneDrive или Яндекс.Диск, - это неправильно. Эти ресурсы предоставляются пользователям либо через веб-интерфейс, либо в виде папок на Рабочем столе. В обоих случаях речь не может идти о дисках. Например, их нельзя отформатировать в нужную файловую систему.

Для предоставления дискового пространства через интернет существуют специальные протоколы, например, Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI), iFCP (Internet Fibre Channel Protocol) или Fibre Channel over IP (FCIP). На их основе создаются, так называемые, сети хранения данных (SAN, Storage Area Network). По этим протоколам дисковые устройства представляются серверу, к которому они подключаются, на самом низком блочном уровне, и поэтому являются универсальными.

Взаимодействие на таком уровне требует интенсивного обмена данными между сервером и дисковым устройством. Если такой обмен идёт по недостаточно быстрым каналам связи, эффективность дискового устройства падает. Если связь высокоскоростная и высоконадёжная, облачные диски могут стать удобной и универсальной частью корпоративной информационной системы.

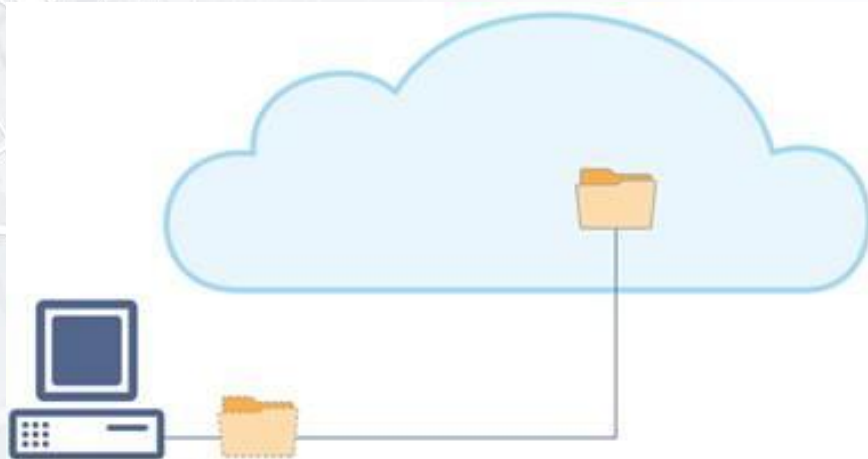


Облачные папки

Облачная папка — востребованный ресурс, особенно среди частных лиц. Например, он даёт возможность использовать одни и те же файлы с разных устройств, подключенных к интернету. Также возможно совместное использование папки для групповой работы с файлами.

Положить файл в облачную папку можно либо через браузер и веб-интерфейс, либо через специальную локальную папку, которая автоматически синхронизируется с облачным хранилищем. Во втором случае на компьютер пользователя требуется установить соответствующую утилиту.

Помимо доступа к файлам с разных устройств, облачные папки обеспечивают хранение резервных копий этих файлов. Как правило, облачная инфраструктура строится на оборудовании с очень высокой надёжностью.



СУБД — системы управления базами данных

Системы управления базами данных разрабатывают и эксплуатируют с середины 60-х годов. За прошедшее время возникло множество их вариантов. Большое распространение получили СУБД на основе SQL-запросов к реляционным базам данных. Помимо них в последнее время стали появляться и находить применение базы неструктурированных или плохо структурированных данных.

В ответ на запросы СУБД обоих типов возвращают, так называемые, наборы данных (datasets) — выборки данных, собранных в таблицы или некие списки.

Принципиальным является то, что приложение, запросившее данные из хранилища, должно само уметь сложить эти данные в некоторую прикладную сущность, например, «пользователь», «задача», «растение», «транспортное средство», «объект недвижимости» и т. д.



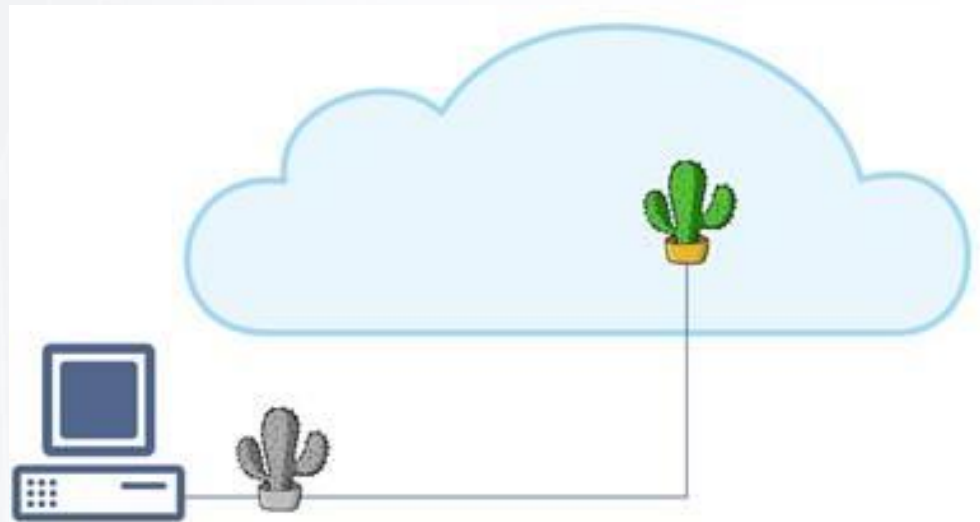
Объектные хранилища

Концепция объектного хранилища позволила обеспечить универсальную обработку данных произвольного типа.

Файлы в таком хранилище сопровождаются дополнительными сведениями — метаданными — которые позволяют обрабатывать эти файлы как прикладные объекты: бухгалтерские документы, видеофильмы, проекты, товары, фотографии и т. п.

Идея объектного хранения данных возникла и прорабатывалась ещё в 70-е и 80-е годы. Но тогда она развивалась в рамках отдельных замкнутых проектов, а сейчас это — широко востребованная услуга, используемая в самых разнообразных приложениях.

Для взаимодействия с облачным объектным хранилищем используется программный интерфейс (API). То есть запись объекта в хранилище происходит не перетаскиванием файла из одной папки в другую, а с помощью специальных команд, выдаваемых приложениями.



Характеристики облачных хранилищ

Локальное хранилище данных VS Облачное хранилище

	Локальное хранилище данных	Облачное хранилище данных
Дислокация	Развертывается на физических серверах на месте	Развернуто на виртуализированных серверах в Интернете
Масштабируемость	Предлагает ограниченную масштабируемость, требует предварительных инвестиций в оборудование	Легко масштабируется с регулировкой ресурсов по требованию
Обслуживание	Требуется собственное IT-управление для обновлений и устранения неполадок	Управляемые услуги, меньше затрат на обслуживание
Структура затрат	Включает капитальные затраты (CapEx) с первоначальными затратами на оборудование и инфраструктуру	Операционные расходы (OpEx), модель ценообразования с оплатой по мере использования обеспечивает гибкость и эффективность
Трансформируемость	Фиксированная мощность, труднее адаптироваться к меняющимся потребностям	Гибкая, может масштабировать ресурсы в зависимости от спроса
Интеграция	Ограниченная интеграция с облачными сервисами	Бесшовная интеграция с различными облачными сервисами
Универсальный доступ	Ограниченная доступность, привязанная к физическому местоположению	Доступно из любого места, где есть подключение к Интернету
Скорость развертывания	Более длительные сроки закупки, установки и настройки оборудования.	Быстрое развертывание с использованием ресурсов по требованию, сокращение времени окупаемости
Обновление	Ручные обновления и обновления, которые могут привести к простоям	Автоматические обновления, минимальное время простоя благодаря управляемым сервисам
Аварийное восстановление	Полагается на локальные решения для резервного копирования и восстановления	Встроенные возможности аварийного восстановления в облаке

Недостатки облачных хранилищ

Хотя облачные хранилища данных предлагают значительные преимущества, особенно когда речь идет о масштабируемости и гибкости, у них есть свои проблемы и сложности.

Интеграция данных

Проблемы интеграции данных в облаке обусловлены разнообразием источников данных, динамичным характером инфраструктуры и необходимостью эффективно управлять данными и контролировать их. Кроме того, организации часто используют сочетание локальных и облачных систем, и интеграция данных между этими системами может включать ряд дополнительных соображений, включая безопасность, задержку и подключение.

Безопасность

Необходимость согласования методов шифрования с конкретными организационными требованиями может быть сложной из-за разнообразия сред данных. Например, если ваша организация имеет гибридную инфраструктуру, включающую локальные и облачные системы, беспрепятственная интеграция методов шифрования между ними может оказаться сложной задачей. Кроме того, для работы в мультиоблачных средах необходимы стандарты контроля доступа, совместимые с различными облачными платформами. Обеспечение согласованного контроля доступа при распределении данных между несколькими поставщиками облачных услуг требует усилий по стандартизации.

Недостатки облачных хранилищ

Соответствие

Поставщики облачных услуг работают по модели общей ответственности, согласно которой они управляют одними аспектами безопасности, а клиенты несут ответственность за другие. Понимание и выполнение этой общей ответственности может оказаться сложной задачей. Динамичный и разнообразный характер нормативно-правовой базы, которая часто охватывает отрасли и юрисдикции, может стать препятствием в обеспечении соблюдения требований регулирующими органами.

Управление затратами

Хотя облачные хранилища данных предлагают беспрецедентную гибкость и ресурсы по требованию, модель оплаты по мере использования может привести к неожиданным затратам, если ее не контролировать. Задача заключается в оптимизации использования ресурсов в соответствии с переменными рабочими нагрузками и требованиями обработки данных. Точно спрогнозировать затраты может быть сложно, особенно при работе с меняющимися объемами данных и сложными аналитическими запросами. Кроме того, разнообразие услуг и функций, предлагаемых облачными хранилищами данных, может привести к непреднамеренному избыточному или недостаточному использованию ресурсов, что повлияет на экономическую эффективность.

Недостатки облачных хранилищ

Блокировка поставщика

Организации, использующие функции и услуги конкретного облака. Хотя эти технологии повышают эффективность и функциональность, они также создают зависимости, которые могут быть сложно устранимыми. Переход к другому поставщику облачных услуг или принятие мультиоблачной стратегии становится сложным, поскольку процесс миграции может включать переписывание запросов, адаптацию моделей данных и решение проблем совместимости.

Примеры использования облачных хранилищ

- Системы резервного копирования данных и серверов;
- Цифровые библиотеки;
- Системы дистанционного образования;
- Системы видеонаблюдения;
- Видеотеки;
- Архивы корпоративных и официальных документов;
- Публичные базы данных;
- Игровые платформы;
- и др.

Облачные экосистемы

Apple iOS

- В облаке хранится полная резервная копия устройства
- Резервная копия содержит наибольшее количество информации
- Синхронизированные данные (звонки, контакты, пароли iCloud Keychain)

Google Android

- Резервные копии Android ограничено полезны
- Google Account хранит массу информации, включая пользовательские синхронизированные данные и данные о пользователе, которые собирает Google

Windows Phone, Windows 10 Mobile

- Резервные копии
- Собранные и синхронизированные данные (в меньшем количестве в сравнении с Google, но в большем по сравнению с iOS)

Популярные облачные хранилища

Яндекс.Диск

Microsoft OneDrive

Бесплатный объем: 15 Гб

Возможности:

совместный доступ к фотографиям, видео, папкам и различным документам;
сканирование и сохранение документов, квитанций, визиток, заметок;
работа в Word, Excel и других приложениях Office.

Важно! Принцип синхронизации зависит от ОС компьютера, поэтому перед работой с хранилищем следует скачать подходящую программу для его адаптации.

Облако Mail.ru

Бесплатный объем: 8 Гб

Возможности:

работа с общими папками;
редактирование документов, таблиц и презентаций;
настройка автозагрузки фотографий со смартфона и выборочная синхронизация;
распознавание документов на фотографиях.

Возможности:

хранение и синхронизация файлов;
совместная работа над файлами;
резервное копирование файлов.



Примеры популярных облачных хранилищ

Сервис	DropBox	Google Drive	Яндекс. Диск	SkyDrive	SugarSynk
Размер бесплатного хранилища	2 Гбайт	5 Гбайт	10 Гбайт	7 Гбайт	5 Гбайт
Максимальный размер (за доп. плату)	100 Гбайт	200 Гбайт	10 Гбайт	100 Гбайт	100 Гбайт
Максимальный размер загружаемого файла	без ограничений	10 Гбайт	3 Гбайт	2 Гбайт	2 Гбайт
Совместный доступ к файлам	да	да	да	да	да
Поддержка Windows/ Mac	да	да	да	да	да
Поддержка Linux	да	нет	Через WebDAV	нет	нет
Приложение для Android	да	да	да	нет	да
Главные плюсы	Плагины, поддержка в приложениях от сторонних разработчиков	Интеграция с сервисами Google, полнотекстовый поиск	Поиск по вложениям электронной почты, русский интерфейс	Через веб-интерфейс можно получить доступ к любым файлам на удаленном ПК	Синхронизация нескольких папок, прослушивание музыки в браузере
Главные минусы	Маленький объем бесплатного хранилища	Нет быстрого создания public-ссылок	"Сырой" клиент для Windows	В клиенте нет выборочной синхронизации и создания public-ссылок	Сохранение лишь пяти последних версий файла

Факторы, которые следует учитывать при выборе облачного хранилища

Простота в использовании

При оценке облачного хранилища данных первостепенное значение имеют простота и знакомство с языком запросов, особенно если ваша команда хорошо разбирается в SQL. Плавный переход имеет решающее значение для эффективности и производительности. Кроме того, оцените возможности интеграции решения с имеющимися у вас инструментами бизнес-аналитики и службами интеграции данных. Облачное хранилище данных, которое легко вписывается в существующие технологии и стек данных, обеспечивает целостный и оптимизированный рабочий процесс и сводит к минимуму сбои.

Эффективность

Оценка производительности запросов, особенно сложных аналитических запросов, дает представление о способности платформы эффективно справляться с вашими конкретными рабочими нагрузками. Возможности одновременной обработки пользователей и запросов одинаково важны, поскольку надежное решение должно иметь возможность управлять несколькими одновременными пользователями и запросами без ущерба для скорости реагирования. Масштабируемость, как с точки зрения хранилища, так и вычислительных ресурсов, является важным фактором, обеспечивающим возможность беспрепятственного роста решения в соответствии с растущими потребностями в данных.

Факторы, которые следует учитывать при выборе облачного хранилища

Цена

Оцените структуру ценообразования, чтобы убедиться, что она соответствует вашим моделям использования, чтобы избежать непредвиденных расходов. Помимо цен за запрос или за ГБ, оцените общую стоимость владения и такие факторы, как затраты на хранение и расходы на передачу данных.

Привязка к поставщику

Приоритет поддержки мультиоблачной среды способствует созданию устойчивого и адаптируемого стека данных. Оцените возможность беспрепятственного развертывания решения облачного хранилища данных среди нескольких поставщиков облачных услуг, обеспечивая гибкость при выборе и переходе между сервисами. Это не только снижает риски, связанные с зависимостью от одного поставщика, но и дает возможность использовать уникальные предложения различных облачных сред.

Поддержка поставщика

Быстро реагирующая и надежная система поддержки поставщиков имеет решающее значение для своевременного решения проблем и обеспечения того, чтобы ваша команда могла использовать весь потенциал облачного хранилища данных. Оцените такие факторы, как время ответа и наличие планов поддержки. Кроме того, рассмотрите возможность участия сообщества платформы и качества доступной документации, поскольку эти ресурсы часто оказываются неоценимыми при решении проблем и оптимизации использования.

Как создать собственное облачное хранилище файлов

Если по каким-то причинам вы не хотите использовать сторонние сервисы облачного хранения файлов, то вы можете создать собственное облачное хранилище данных. Для этого потребуется:

Сервер: вы можете использовать VDS/VPS или арендованный сервер.

Программное обеспечение, установленное на сервере: веб-сервер (например, Nginx), язык программирования PHP, настроенная база данных (например, MySQL).
Специальное приложение, помогающие создать хранилище, например, NextCloud, ownCloud, AMELIA 2.0, Seafile и другие.

Для примера рассмотрим, как выполнить установку NextCloud на Ubuntu.

NextCloud – это платформа, которая позволяет создать свое облачное хранилище на вашем сервере. С его помощью можно хранить любой тип данных, вести совместные проекты, добавлять дополнительные приложения, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности.

Установка NextCloud на Ubuntu

Для работы с сервером подключитесь к нему по SSH.

Установка Nextcloud будет производиться с помощью системы пакетов Snap. Она доступна в Ubuntu версии 20.04 по умолчанию. Если вы используете более старую версию, то для установки системы необходимо выполнить команду:

```
https://hub.docker.com/_/nextcloud
```

Система Snap устанавливает ПО со всеми зависимостями и конфигурациями с автоматическими обновлениями. Таким образом, система пакетов выполнит все настройки приложения Nextcloud в автоматическом режиме.

1. Обновите все установленные пакеты на сервере:

```
sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
```

2. С помощью установленной системы Snap установите Nextcloud:

```
snap install nextcloud
```

3. Следующей командой задайте имя пользователя и пароль:

```
sudo nextcloud.manual-install User Password
```

4. Так как для доступа к Nextcloud будет использоваться домен или IP-адрес сервера, то необходимо добавить в список разрешенных используемые домены и IP:

```
sudo nextcloud.occ config:system:set trusted_domains 1 --value=example.com
```

```
sudo nextcloud.occ config:system:set trusted_domains 1 --value=123.123.123.123
```

Установка NextCloud на Ubuntu

5. Чтобы взаимодействие с хранилищем происходило по защищенному соединению, включите поддержку **https: sudo nextcloud.enable-https self-signed**.

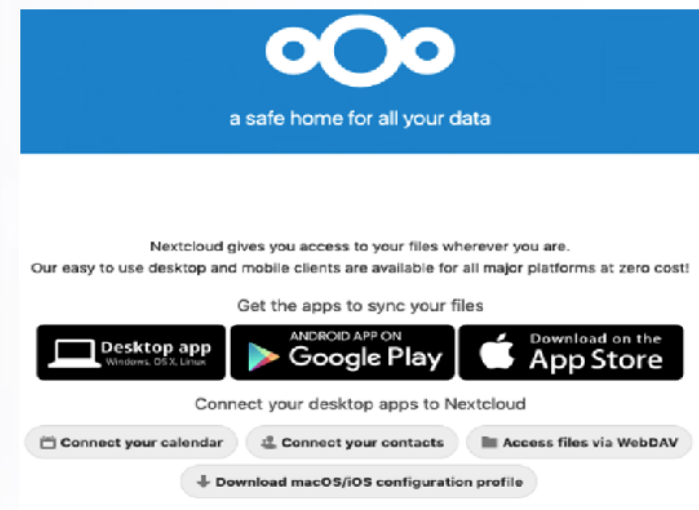
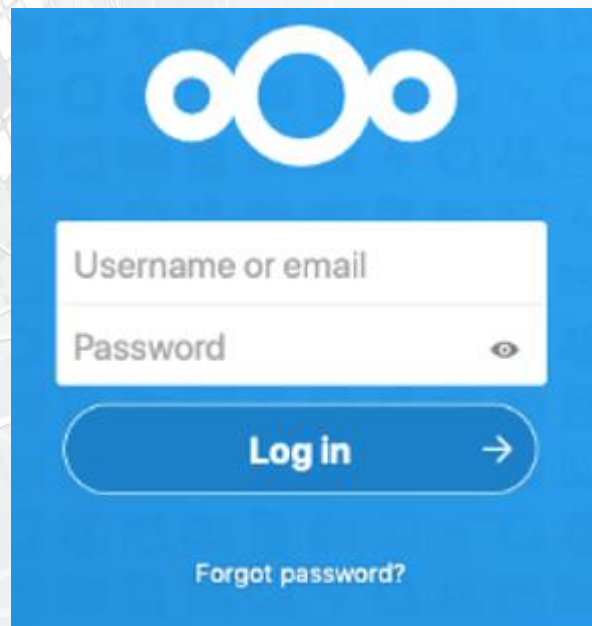
При этом будет активирован самоподписанный сертификат, которому не доверяют браузеры, но его достаточно для защиты данных. По этой причине, во время подключения у вас будет запрашиваться дополнительное разрешение. Если у вас есть домен и облачное хранилище используемое компанией, то рекомендуется выпустить SSL-сертификат от удостоверяющего центра.

6. Чтобы работать с Nextcloud через веб-интерфейс, откройте порты 80 и 443:

```
ufw allow 80,443/tcp
```

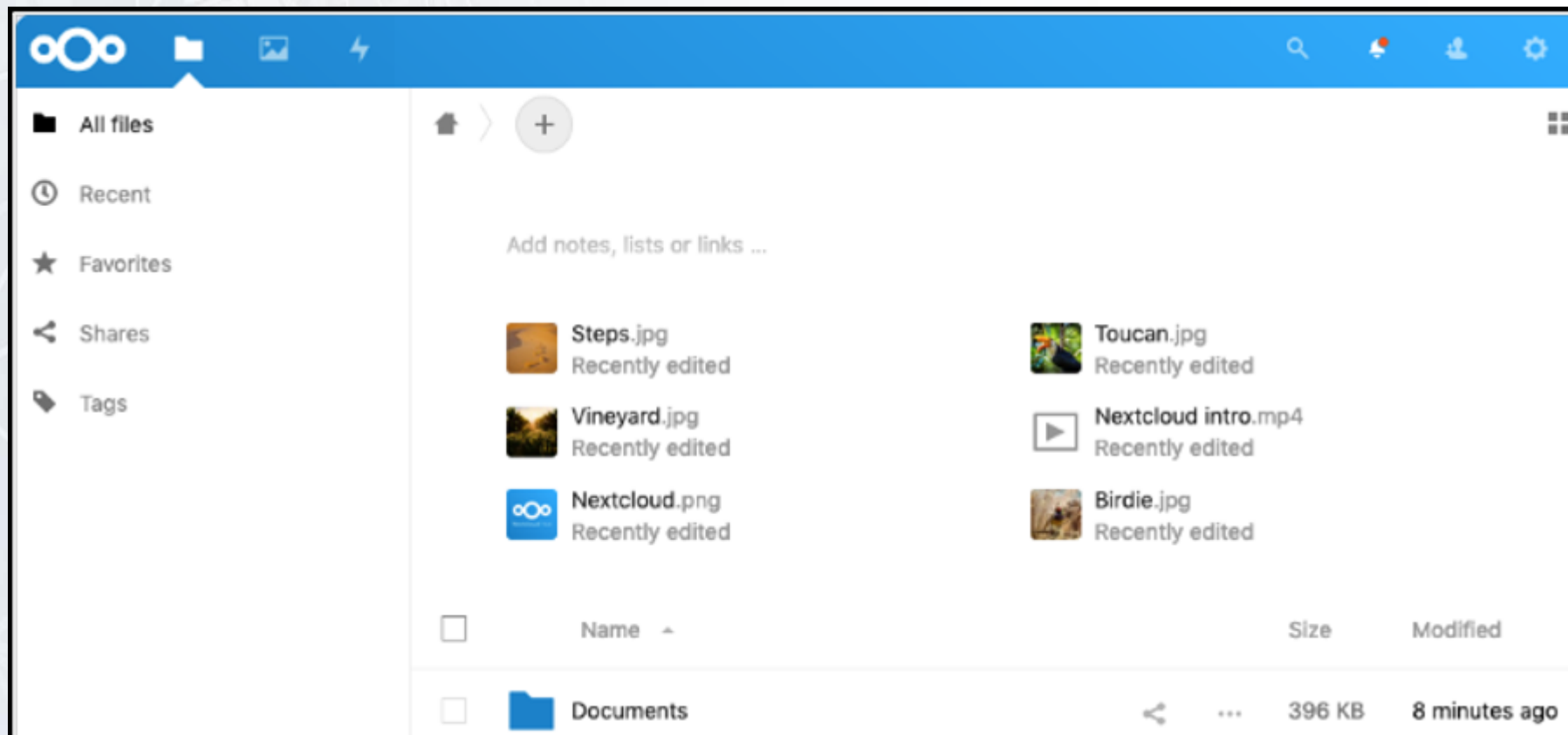
Rules updated

Rules updated (v6)



Установка NextCloud на Ubuntu

После этого вы увидите страницу с главным экраном приложения Nextcloud и можете приступить к работе с хранилищем.



Заключение

Облачное хранилище (облако для хранения информации) — это средство хранения и получения каких-либо данных, находящееся в произвольной части интернета и доступное из произвольной точки интернета.

Хранение информации и данных в облаке имеет множество преимуществ:

- восстановление данных после удаления;
- контроль доступа к данным;
- разделение прав и зон доступа;
- доступ из любой точки мира.

Облачные хранилища можно разделить по типам хранимой информации:

- блоки (облачные диски);
- файлы (облачные папки);
- наборы данных (SQL/NoSQL-хранилища, хранилища данных);
- объекты (объектные хранилища).

Облачные технологии стремительно развиваются, а провайдеры облачных услуг стремятся постоянно расширять перечень своих сервисов. Так сегодня большим спросом пользуется услуга виртуальных хранилищ данных. Например, хранилища на базе S3.

The background features a light blue wireframe globe on the left side, composed of interconnected lines and dots. A horizontal blue gradient bar spans the top of the image. The text "СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!" is centered within this bar.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!